

# Informe Semanal · Back-End | EnergiAI

SEMANA 3

3 AGO – 9 AGO DE 2026

Tercer informe semanal del área de Back-End (Java / Spring Boot). La semana más intensa del back-end: pruebas automáticas completas, cliente ML robusto con timeouts y mapeo de errores (400/502/503), DTO consolidado (4 obligatorios / 7 opcionales), Swagger corregido y contrato JSON V1.2 publicado. Cierre con merges PR #45, #46 y #47. Estado: ● Completado.

## Área

Back-End · Java / Spring Boot

## Integrantes

Alan Federico Cabrera ·  
Leandro Moreno

## Período

3 de agosto – 9 de agosto de  
2026

# Resumen de la Semana

Semana n° 3: La semana más intensa del back-end, centrada en **pruebas, integración con el servicio ML y pulido final**. Se cerraron los merges PR #45, #46 y #47.

## Pruebas Automáticas

Se agregaron pruebas automáticas del controller, del cliente ML y del manejo de errores. **32 tests ejecutados, 0 fallos, build SUCCESS** al cierre de la semana.

## Cliente ML Robusto

Se configuraron timeouts de conexión/lectura en el cliente HTTP (RestClient) y se refinó el mapeo de errores: 400 BAD\_REQUEST, 502 BAD\_GATEWAY y 503 SERVICE\_UNAVAILABLE.

## DTO Consolidado y Contrato JSON V1.2

DTO de entrada `DatosRegistroConsumo` consolidado con **4 campos obligatorios y 7 opcionales**. Publicación del contrato JSON V1.2 alineando request/response con ejemplos para Swagger/OpenAPI.

## Swagger / OpenAPI y Documentación

Corrección de la documentación Swagger (campos opcionales vs. obligatorios, HTTP 502), enriquecimiento de descripciones `@Schema` y actualización del README con nuevas reglas de validación y ejemplos.



# Pull Requests de la Semana

Se realizaron **14 Pull Requests propios** durante la semana, además de 2 merges de PRs ajenos, entre el 03/08/2026 y el 08/08/2026.

| PR                  | Rama                        | Autor                 | Mergeado por          | Descripción                                                  |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">#26</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Leandro Moreno        | Errores, Swagger y DTOs actualizados                         |
| <a href="#">#27</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Alan Federico Cabrera | Pruebas automáticas, timeout, 503 y 404                      |
| <a href="#">#29</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Alan Federico Cabrera | Tests, fix de error y config FastAPI/Swagger                 |
| <a href="#">#30</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Alan Federico Cabrera | Actualización en consumo_kwh                                 |
| <a href="#">#32</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Alan Federico Cabrera | Nuevas clases DTO, variables y properties                    |
| <a href="#">#33</a> | AlanFedericoCabrera-patch-1 | Alan Federico Cabrera | Alan Federico Cabrera | Add files via upload                                         |
| <a href="#">#35</a> | feature/docs                | Leandro Moreno        | Alan Federico Cabrera | Contrato JSON V1.2                                           |
| <a href="#">#36</a> | Leandro-tech687-patch-6     | Leandro Moreno        | Alan Federico Cabrera | Revisión de ejemplos request/response y reglas de validación |
| <a href="#">#37</a> | feature/dto-validation      | Leandro Moreno        | Alan Federico Cabrera | Orden visual del código y Swagger/OpenAPI                    |
| <a href="#">#40</a> | Leandro-tech687-patch-7     | Leandro Moreno        | Alan Federico Cabrera | Update README con nuevas reglas y ejemplos                   |
| <a href="#">#42</a> | feature/dto-validation      | Alan Cabrera          | Leandro Moreno        | Actualización tests, nombres y service                       |
| <a href="#">#45</a> | feature/dto-validation      | Leandro Moreno        | Leandro Moreno        | Corrección manejo de errores y campos DTO                    |
| <a href="#">#46</a> | Leandro-tech687-patch-8     | Leandro Moreno        | Leandro Moreno        | DTO final consolidado                                        |
| <a href="#">#47</a> | feature/dto-validation      | Leandro Moreno        | Leandro Moreno        | README, JSON V1.2, Swagger/OpenAPI y fix nota ml-service     |



# PRs #26 al #33 — Alan Cabrera (03–04/08)

Aportes de Alan Cabrera: pruebas automáticas, manejo de timeouts, errores, DTOs y configuración de FastAPI/Swagger.

## PR #26 – Errores, Swagger y DTOs (mergeado 03/08)

Modificación de errores, actualización de Swagger y nuevas clases DTO con las variables del contrato. Actualización de `DatosRegistroConsumo.java`.

## PR #27 – Pruebas automáticas, timeout, 503 y 404 (mergeado 03/08)

### Pruebas Automáticas

Primeras pruebas automáticas del back-end del proyecto.

### Timeouts

Manejo de timeouts de conexión/lectura en el cliente HTTP `RestClient`.

### Errores 503 y 404

Respuesta 503 ante servicio ML no disponible y validación de ruta inexistente (404).

## PRs #29, #30, #32 y #33 (04/08)

- **PR #29:** Cambios en `AnalisisEnergeticoApplicationTest.java` y `AnalisisEnergeticoControllerTest.java`, corrección de un error, configuración sobre FastAPI y cambios de Swagger.
- **PR #30:** Ajuste en el manejo/validación del campo `consumo_kwh`.
- **PR #32:** 6 commits — nuevas clases del paquete DTO, actualización de variables, nuevas líneas en `properties` y ajustes de configuración y código.
- **PR #33:** Subida de archivos de documentación/configuración al repositorio vía interfaz web.

# PRs #35 al #42 — Leandro Moreno + Alan (05–06/08)

Aportes de **Leandro Moreno** en documentación, contrato y revisión, y de **Alan Cabrera** en tests y service (06/08).

## PR #35 – Contrato JSON V1.2 (Leandro, 05/08)

Publicación del **Contrato JSON V1.2**, consolidando request/response, reglas de validación y ejemplos para Swagger/OpenAPI.

## PR #36 – Revisión de ejemplos y reglas de validación (Leandro, 05/08)

Revisión de ejemplos de request/response y de las reglas de validación documentadas.

## PR #37 – Orden visual (Leandro, 05/08)

Ordenamiento y limpieza visual del código y de la documentación Swagger/OpenAPI.

## PR #40 – Update README (Leandro, 06/08)

Actualización del README con las nuevas reglas de validación y ejemplos.

## PR #42 – Tests, nombres y service (Alan, 06/08)

- Modificación del JSON en `AnalisisEnergeticoControllerTest.java`.
- Actualización de nombres en `AnalisisEnergeticoControllerTest.java`.
- Actualización y limpieza de líneas de código en `AnalisisEnergeticoService.java`.

## Merges de PRs Ajenos

| PR                  | Rama                         | Mergeador             | Descripción                                                                                 |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">#43</a> | chore/sync-main-into-develop | Leandro Moreno        | Sincronización de main → develop (incluye actualizaciones de Data Science/FastAPI, PR #39). |
| <a href="#">#44</a> | data                         | Alan Federico Cabrera | Integración de Data Science/OCI Object Storage (trabajo de Nahuel Rosas).                   |



# PR #45 — Corrección de Manejo de Errores y Campos DTO

Aporte de **Leandro Moreno** (mergeado 07/08/2026). El PR más complejo de la semana: refinamiento del mapeo de errores en `MIClient` y consolidación del DTO de entrada.

## Mapeo de Errores en `MIClient`

| Escenario                      | Excepción                                    | HTTP Resultante                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| FastAPI responde 4xx (ej: 422) | <code>DatosEntradaInvalidosException</code>  | <b>400 BAD_REQUEST</b>         |
| FastAPI responde 5xx (ej: 503) | <code>ServicioMInoDisponibleException</code> | <b>503 SERVICE_UNAVAILABLE</b> |
| Error de conexión o timeout    | <code>ServicioMInoDisponibleException</code> | <b>503 SERVICE_UNAVAILABLE</b> |
| Respuesta inesperada/inválida  | <code>MIRespuestaInvalidaException</code>    | <b>502 BAD_GATEWAY</b>         |

## DTO de Entrada — `DatosRegistroConsumo` — 4 Obligatorios / 7 Opcionales

| Campo                             | Tipo          | Obligatorio                                                                            | Validación                    |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>consumo_kwh</code>          | Double        |  Sí | @NotNull, min 1.0, máx 1000.0 |
| <code>cantidad_equipos</code>     | Integer       |  Sí | @NotNull, min 1, máx 100      |
| <code>tipo_inmueble</code>        | String (Enum) |  Sí | @NotNull                      |
| <code>horas_alto_consumo</code>   | Integer       |  Sí | @NotNull, min 0, máx 24       |
| <code>uso_horario_pico</code>     | Boolean       |  No | Sin restricción               |
| <code>metros_cuadrados</code>     | Integer       |  No | min 26, máx 2000              |
| <code>antiguedad_vivienda</code>  | Integer       |  No | min 0, máx 150                |
| <code>zona_fria</code>            | Boolean       |  No | Sin restricción               |
| <code>calidad_aislamiento</code>  | String (Enum) |  No | Sin restricción               |
| <code>fuelle_calefaccion</code>   | String (Enum) |  No | Sin restricción               |
| <code>fuelle_agua_caliente</code> | String (Enum) |  No | Sin restricción               |



# PRs #46 y #47 · Commits de la Semana

Cierre de semana con el DTO final y la corrección definitiva de Swagger/OpenAPI. Resumen de aportes individuales.

## PR #46 – DTO Final (Leandro, 08/08)

Consolidación final de los DTOs de entrada/salida del back-end.

## PR #47 – README, JSON V1.2 y Swagger/OpenAPI (Leandro, 08/08)

- Incorporación de docs/backend/API-Contract-JSON-V1.2.pdf y actualización del README del back-end.
- Corrección de campos opcionales/obligatorios en Swagger, documentación del HTTP 502 (BAD\_GATEWAY) y enriquecimiento de descripciones @Schema (documentado en cambiosPR49.md).
- Restauración de la nota sobre el servicio ml-service en el README.

### Alan Cabrera

18 commits · PRs #26, #27, #29, #30, #32, #33, #42

- Tests automáticos (controller, cliente ML y manejo de errores).
- Timeouts de conexión/lectura en RestClient.
- Mapeo de errores 400/502/503, validación 404.
- Nuevas clases DTO, variables y properties.
- Configuración FastAPI y Swagger.

### Leandro Moreno

9 commits · PRs #35, #36, #37, #40, #45, #46, #47 + merges #43, #44

- Contrato JSON V1.2 publicado.
- Corrección de manejo de errores y campos DTO (PR #45).
- DTO final consolidado.
- README, Swagger/OpenAPI y fix nota ml-service.
- Revisión de ejemplos, reglas de validación y orden visual.

14

Pull Requests

Propios mergeados entre 03/08 y 08/08

27

Commits

18 Alan · 9 Leandro

32

Tests

Ejecutados · 0 fallos · build SUCCESS

V1.2

Contrato JSON

Publicado y documentado en Swagger/OpenAPI

# Estado Final de la Semana 3

Logros consolidados al cierre del período 3 de agosto – 9 de agosto de 2026.

- ## 1 Pruebas Automáticas Completas

Tests del controller, cliente ML y manejo de errores implementados. **32 tests ejecutados, 0 fallos, build SUCCESS.**
- ## 2 Cliente ML Robusto con Timeouts y Mapeo de Errores

Timeouts de conexión/lectura configurados en `RestClient`. Mapeo completo: **400** (4xx FastAPI), **502** (respuesta inválida) y **503** (timeout / ML no disponible). Nuevas excepciones: `DatosEntradaInvalidosException` y `MLRespuestaInvalidaException`.
- ## 3 Manejo Global de Errores Ampliado (404 Incluido)

`GlobalExceptionHandler` extendido con formato uniforme `DatosErrorRespuesta` y validación de ruta inexistente (**HTTP 404**).
- ## 4 DTO Consolidado — 4 Obligatorios / 7 Opcionales

DTO de entrada `DatosRegistroConsumo` estabilizado, documentado en `docs/backend/cambiosPR44.md` y reflejado correctamente en Swagger.
- ## 5 Contrato JSON V1.2 y Swagger Corregido

Contrato JSON V1.2 publicado (`API-Contract-JSON-V1.2.pdf`). Swagger corregido: campos obligatorios/opcionales, HTTP 502 documentado y descripciones `@Schema` enriquecidas (documentado en `cambiosPR49.md`).